

FIAP GRADUAÇÃO

TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DevOps Tools & Cloud Computing

Criando um Web App Conceito e Hands on

PROF. João Menk

profjoao.menk@fiap.com.br



Serviços de Aplicativos

- ✓ Um serviço gerenciado que permite que você hospede seus aplicativos Web, Back-ends e APIs na linguagem de programação de sua escolha. Sem gerenciar a infraestrutura
- ✓ Possuem dimensionamento automático e alta disponibilidade
- ✓ Compatível com Windows e Linux
- ✓ Permite implantações automatizadas do GitHub, Azure DevOps ou qualquer repositório Git

Por que usar?

- ✓ Variedades de linguagens e estruturas
- ✓ Otimização do DevOps
- ✓ Escalabilidade e alta disponibilidade (99,95%)*
- ✓ Conexões com outras plataformas SaaS disponíveis
- ✓ Integração com o Visual Studio, Eclipse, VSC, IntelliJ etc
- ✓ Segurança e conformidade (ISO 27000 ou 27001 e também encriptação)

Por que usar?

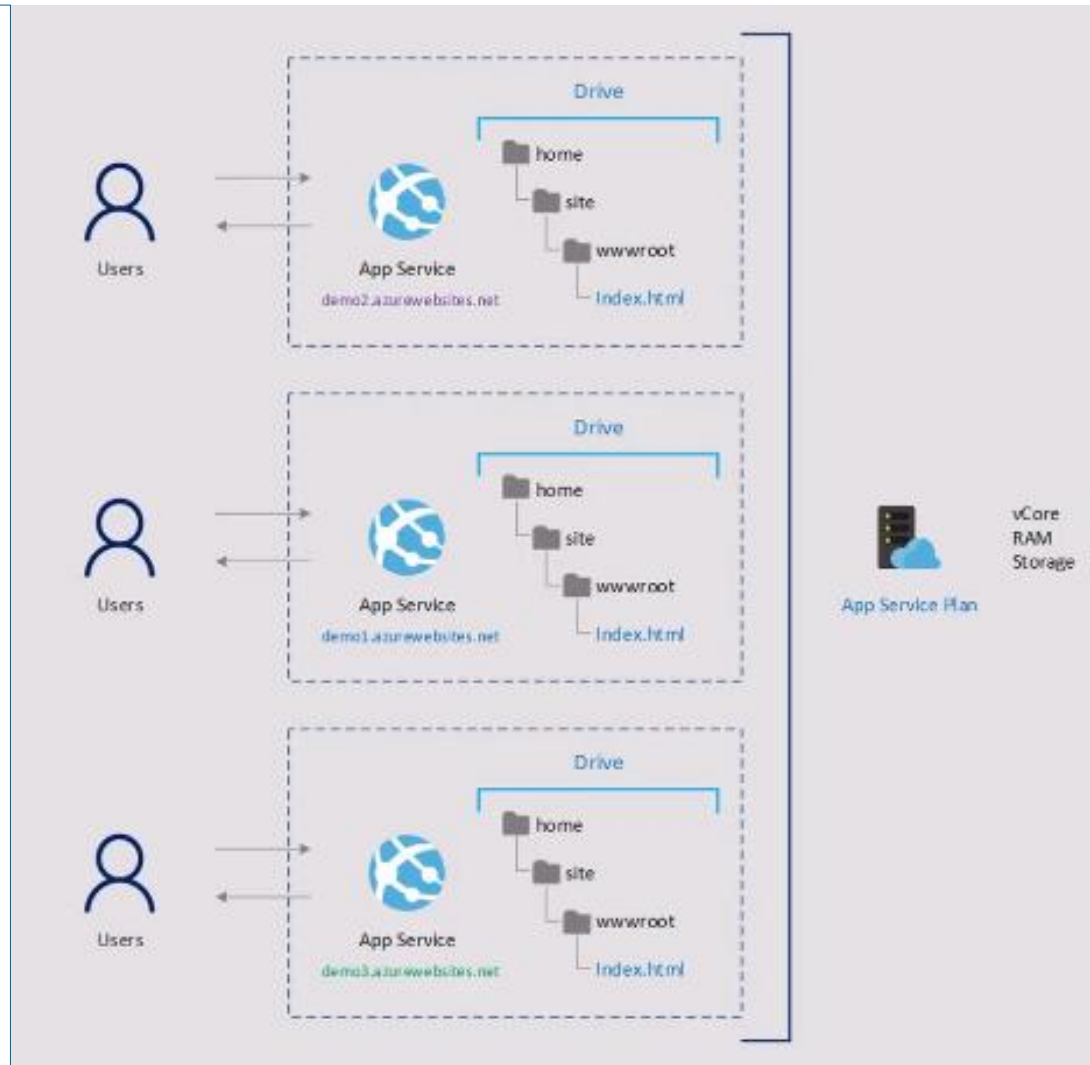
Suporte a várias linguagens de Programação e Containers

- C# ( .NET or  .NET Core)
- PHP 
- Java 
- JavaScript (NodeJS) 
- Python 
- Docker 

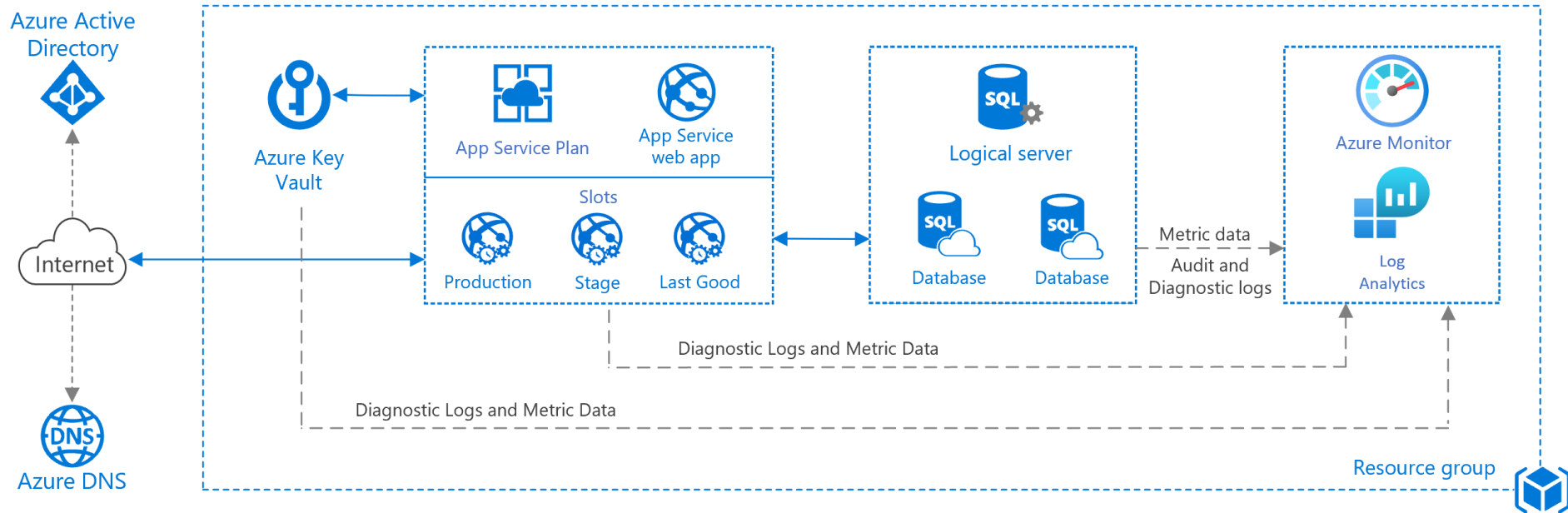
Arquitetura - Serviço de Aplicativo

O **App Service Plan** seria como um condomínio para seus Apps:

- ✓ O Plano define os recursos disponíveis (CPU, memória, armazenamento)
- ✓ Múltiplas aplicações podem “morar” no mesmo Plano
- ✓ Você paga pelo Plano e não por cada aplicação
- ✓ Todas as aplicações compartilham os mesmos recursos do Plano
- ✓ Aumente ou diminua o Plano para atender suas demandas

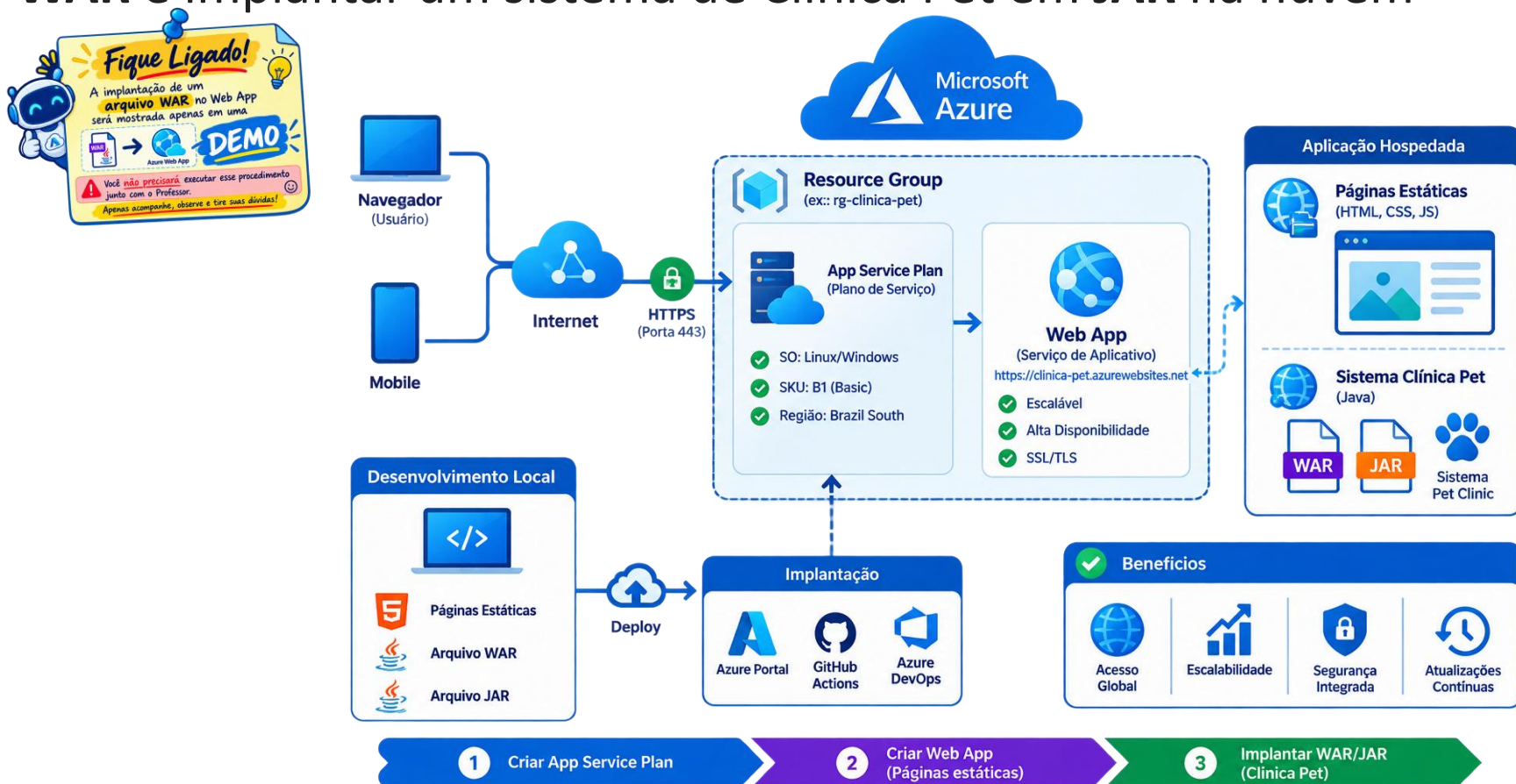


Arquitetura de Referência



Criar um Serviço de Aplicativo no Azure

Vamos começar nossa jornada criando um **Plano de Serviço** (App Service Plan) e um **Serviço de Aplicativo** (Web App) simples para abrigar **algumas páginas estáticas**, realizar uma DEMO com um arquivo **WAR** e implantar um sistema de Clínica Pet em **JAR** na nuvem



Criar um Serviço de Aplicativo no Azure

Abra seu **Cloud Shell** no Portal, e realize o **Git Clone** do projeto abaixo

```
git clone https://github.com/profjoaomenk/one-page.git
```

Registre o serviço de Web App em sua assinatura

```
az provider register --namespace Microsoft.Web
```

Agora vamos criar nosso Plano e nosso Serviço de Aplicativo em nuvem

1) Entre no diretório do Projeto **one-page**

```
cd one-page
```

Criar um Serviço de Aplicativo no Azure

2) Execute o comando abaixo

```
az webapp up \  
--resource-group rg-sites \  
--location brazilsouth \  
--plan planSites \  
--name hello-rm9999 \  
--html \  
--sku F1 \  
--logs
```

Altere para sua Região

Altere para seu RM

Esse comando cria o Grupo de Recursos, o Plano, o Web App e realiza o Deploy

Todos os arquivos e diretórios do local onde o comando é executado são copiados para o Azure

Descrição

--html: Indica que o conteúdo do diretório local é um site HTML estático, para configuração adequada do App Service
--sku: Especifica a camada do plano de serviço. Em nosso caso a camada Free (F1), ideal para testes e desenvolvimento
--logs: Ativa a exibição dos logs de implantação no terminal, para facilitar o monitoramento e troubleshooting durante o deploy

Dica: Adicione o parâmetro abaixo para trabalhar com Linux (padrão:Windows)

--is-linux true

Criar um Serviço de Aplicativo no Azure

3) Verifique o resultado no Portal

The screenshot shows the Microsoft Azure portal interface. The top navigation bar includes the 'Microsoft Azure' logo, a search bar, and the user profile 'pf0841s1@fiap.com.br'. The left sidebar shows the 'Visão geral' (Overview) tab selected, with a list of resources including 'Log de atividade', 'IAM (Controle de acesso)', 'Marcações', 'Visualizador de recursos', 'Eventos', 'Configurações', 'Gerenciamento de Custos', and 'Monitoramento'. The main content area displays the 'rg-sites' resource group. A red arrow points to the 'hello-rm9999' resource, which is an 'Serviço de Aplicativo' (App Service) located in 'Brazil South'. The table below shows the details of the resources in the group.

Nome ↑	Tipo	Localização
hello-rm9999	Serviço de Aplicativo	Brazil South
planSites	Plano do Serviço de Aplicativo	Brazil South

Acesse o Serviço de Aplicativo

Criar um Serviço de Aplicativo no Azure

4) Analise juntamente com o Professor as opções desse recurso

The screenshot displays the Microsoft Azure portal interface for a Web App named 'hello-rm9999'. The left sidebar contains navigation options such as 'Visão geral', 'Log de atividade', 'IAM (Controle de acesso)', 'Marcações', 'Diagnosticar e resolver problemas', 'Microsoft Defender para Nuvem', 'Eventos (versão prévia)', 'Fluxo de log', 'Visualizador de recursos', 'Implantação', 'Configurações', 'Desempenho', 'Plano do Serviço de Aplicativo', 'Ferramentas de Desenvolvimento', 'API', 'Monitoramento', 'Automação', and 'Suporte + solução de problemas'. The main content area shows the 'Fundamentos' (Basics) tab, which includes fields for 'Grupo de recursos' (rg-sites), 'Status' (Em execução), 'Localização' (Brazil South), 'Assinatura' (pf0841s1 - Azure para Estudantes), 'ID da Assinatura' (ed71109f-42b0-4088-89d7-41d7ec8217cc), and 'Rótulos' (Adicionar marcas). A table on the right lists the 'Propriedades' (Properties) of the Web App, including 'Nome' (hello-rm9999), 'Modelo de publicação' (Código), 'Domínio padrão' (hello-rm9999.azurewebsites.net), 'Domínio personalizado' (Adicionar domínio personalizado), 'Tipo de Plano' (Plano do Serviço de Aplicativo), 'Nome' (planSites), and 'Sistema Operacional' (Windows). The 'Centro de Implantação' (Deployment Center) section shows the 'Logs de implantação' (Deployment logs) with a status of 'Bem-sucedida em quarta-feira, 27 de agosto, 01:07:14 PM' and a 'Provedor de implantação' (Deployment provider) of 'None'. The 'Application Insights' section shows the 'Nome' (Name) as 'Habilitar o Application Insights'. The 'Rede' (Network) section shows the 'Endereço IP virtual' (Virtual IP address) as 191.235.228.32 and the 'Endereços IP de saída' (Outbound IP addresses) as 20.197.216.204, 191.235.228.32, and 191.235.122.104.

Microsoft Azure

Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+/I)

Copilot

pf0841s1@fiap.com.br
FIAP-FACULDADE DE INFORMÁTICA

Página inicial > Grupos de recursos > rg-sites >

hello-rm9999
Aplicativo Web

Pesquisar

Navegar Parar Trocar Reiniciar Excluir Atualizar Baixar o perfil de publicação Redefinir o perfil de publicação Compartilhar com celular

Visão geral

Log de atividade

IAM (Controle de acesso)

Marcações

Diagnosticar e resolver problemas

Microsoft Defender para Nuvem

Eventos (versão prévia)

Fluxo de log

Visualizador de recursos

Implantação

Configurações

Desempenho

Plano do Serviço de Aplicativo

Ferramentas de Desenvolvimento

API

Monitoramento

Automação

Suporte + solução de problemas

Enable Application Insights for monitoring and profiling for your app.

Fundamentos

Grupo de recursos (mover) : rg-sites

Status : Em execução

Localização (mover) : Brazil South

Assinatura (mover) : pf0841s1 - Azure para Estudantes

ID da Assinatura : ed71109f-42b0-4088-89d7-41d7ec8217cc

Rótulos (editar) : Adicionar marcas

Exibição JSON

Domínio padrão : hello-rm9999.azurewebsites.net

Plano do Serviço de Aplic... : planSites

Sistema Operacional : Windows

Verificação de Integridade : Não configurado

Propriedades Monitoramento Logs Recursos Notificações (1) Recomendações

Aplicativo Web

Nome : hello-rm9999

Modelo de publicação : Código

Domínios

Domínio padrão : hello-rm9999.azurewebsites.net

Domínio personalizado : Adicionar domínio personalizado

Hosting

Tipo de Plano : Plano do Serviço de Aplicativo

Nome : planSites

Sistema Operacional : Windows

Centro de Implantação

Logs de implantação : Exibir os registros

Última implantação : Bem-sucedida em quarta-feira, 27 de agosto, 01:07:14 PM Atualizar

Provedor de implantação : None

Application Insights

Nome : Habilitar o Application Insights

Rede

Endereço IP virtual : 191.235.228.32

Endereços IP de saída : 20.197.216.204, 191.235.228.32

Endereços IP de Saída Adicionais : 191.235.122.104, 191.235.124.79, 191.235.124.80

Adicione ou remova favoritos pressionando
Cmd+Shift+F

Criar um Serviço de Aplicativo no Azure

Acesse a página em nuvem



Criar um Serviço de Aplicativo no Azure

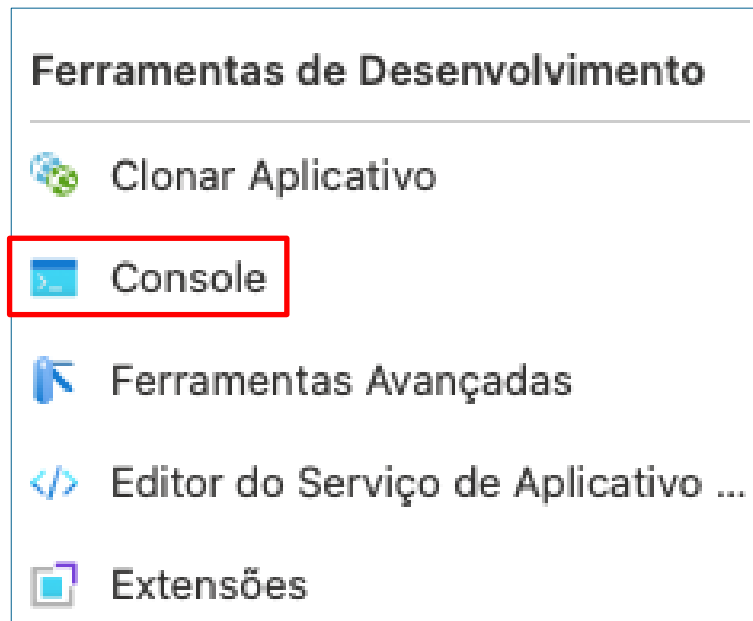
5) Acesse agora o Plano de Serviço

The screenshot displays the Microsoft Azure portal interface. At the top, the header includes the 'Microsoft Azure' logo, a search bar, and the user profile 'pf0841s1@fiap.com.br'. The breadcrumb trail indicates the path: 'Página inicial > Grupos de recursos > rg-sites > planSites'. The 'planSites' page is titled 'Plano do Serviço de Aplicativo'. A left-hand navigation pane lists various options: 'Visão geral' (selected), 'Log de atividade', 'IAM (Controle de acesso)', 'Marcações', 'Diagnosticar e resolver problemas', 'Eventos (versão prévia)', 'Visualizador de recursos', 'Configurações', 'Monitoramento', 'Automação', and 'Ajuda'. The main content area features a warning message: 'As métricas do Plano do Serviço de Aplicativo não são aplicáveis ao SKU Gratuito e Compartilhado'. Below this, the 'Fundamentos' section provides key details: 'Grupo de recursos (mover) : rg-sites', 'Status : Pronto', 'Local : Brazil South', 'Assinatura (mover) : pf0841s1 - Azure para Estudantes', 'ID da Assinatura : ed71109f-42b0-4088-89d7-41d7ec8217cc', and 'Marcações (editar) : Adicionar marcas'. To the right, the 'Plano de preços' section lists: 'Plano de preços : F1', 'Contagem de instâncias : 0', 'Aplicativos/Slots : 1 / 0', 'Sistema Operacional : Windows', and 'Redundância de zona : Desabilitado'. At the bottom, three monitoring charts are visible: 'Percentual de CPU', 'Percentual de Memória', and 'Entrada de Dados', each with a scale from 20% to 100%.

Criar um Serviço de Aplicativo no Azure

6) **Em nosso Web App**, na aba **Ferramentas de Desenvolvimento** temos algumas opções para acessar os recursos de infra que foram criados

Vamos explorar nosso Servidor com um **Terminal**



Para Sistemas Operacionais Linux a opção acima é exibida

6.1) Explore seu Servidor Virtual



Temos várias ferramentas pré-instaladas, porém o ambiente é gerenciado e bloqueado para instalação de pacotes do sistema

```
java --version
node --version
npm --version
dotnet --version
python --version
git --version
```


Criar um Serviço de Aplicativo no Azure

7) Vamos gerenciar nosso Web App com a ferramenta **Kudo Services**



Na nova janela do lado Direito clique em **Ir**



Ferramentas Avançadas

As Ferramentas Avançadas oferecem uma coleção de pontos de extensibilidade e ferramentas orientadas para desenvolvedores para os Aplicativos do Serviço de Aplicativo. [Saiba mais](#)

Ir →

<https://<appName>.scm.azurewebsites.net>

Criar um Serviço de Aplicativo no Azure

Kudu Services

meuprimeirowebapp-rm9999.scm.azurewebsites.net

Kudu Environment Debug console Process explorer Tools Site extensions

pf0841s1@fiap.com.br

Environment

Build	100.50331.6204.0 (Commit: 86fd650d6b)
Azure App Service	100.0.7.280
Site up time	00:00:43:23
Site folder	C:\home
Temp folder	C:\local\Temp\

REST API (works best when using a JSON viewer extension)

- [App Settings](#)
- [Deployments](#)
- [Source control info](#)
- [Files](#)
- [Log streaming](#) (use curl, not browser!)
- [Processes and mini-dumps](#)
- [Runtime versions](#)
- Site Extensions: [installed](#) | [feed](#)
- [Web hooks](#)
- WebJobs: [all](#) | [triggered](#) | [continuous](#)
- Functions: [list](#) | [host config](#)

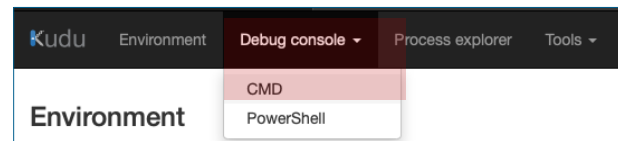
More information about Kudu can be found on the [wiki](#).

Opções

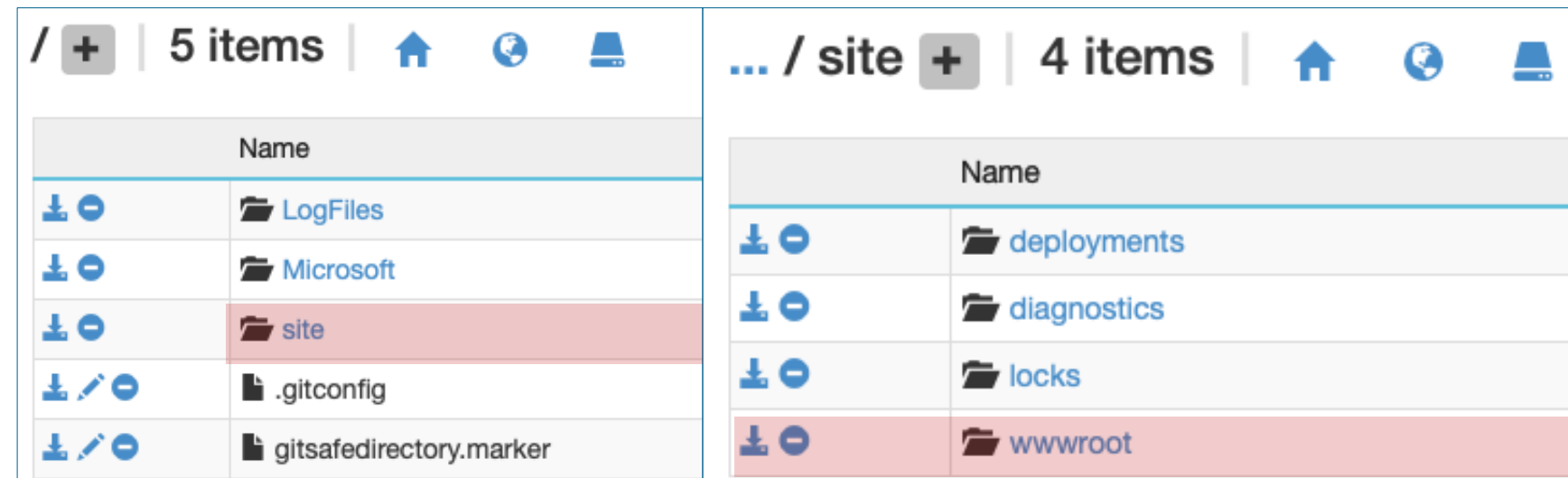
Autenticação Efetuada

Criar um Serviço de Aplicativo no Azure

7.1) Clique em **Debug Console** e depois em **CMD**. Vamos acessar nossa página principal de Deploys



7.2) Acesse o diretório: **home\site\wwwroot**



Clique em Site

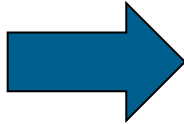
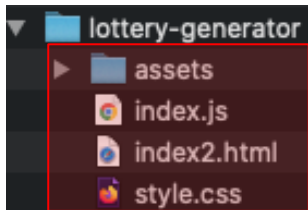
Clique em wwwroot

Criar um Serviço de Aplicativo no Azure

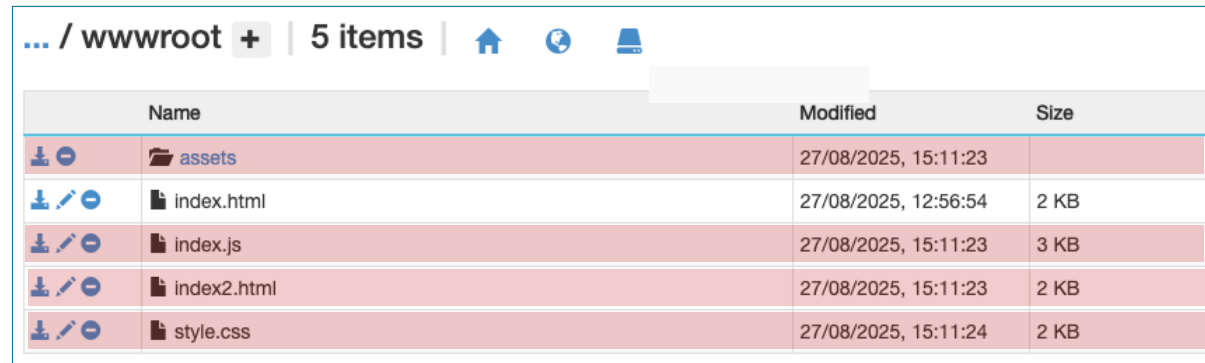
7.3) Clique e arraste os arquivos **do site estático: lottery-generator** disponibilizado pelo professor para esse diretório

lottery-generator.zip

1



2



Name	Modified	Size
assets	27/08/2025, 15:11:23	
index.html	27/08/2025, 12:56:54	2 KB
index.js	27/08/2025, 15:11:23	3 KB
index2.html	27/08/2025, 15:11:23	2 KB
style.css	27/08/2025, 15:11:24	2 KB

Download



Delete

Edit

Criar um Serviço de Aplicativo no Azure

URL default (index.html)

<https://hello-rm9999.azurewebsites.net>



URL do Site Estático

<https://hello-rm9999.azurewebsites.net/index2.html>



Criar um Serviço de Aplicativo no Azure

De volta ao **Cloud Shell** realize o **Git Clone** do projeto abaixo

Entre em seu Diretório HOME

cd

git clone <https://github.com/profjoaomenk/static-web-page-terrarium.git>

Agora vamos **atualizar** nosso Serviço de Aplicativo em nuvem

1) Entre no diretório do Projeto **static-web-page-terrarium**

cd static-web-page-terrarium

Criar um Serviço de Aplicativo no Azure

2) Execute o comando abaixo

```
az webapp up \  
--resource-group rg-sites \  
--location brazilsouth \  
--plan planSites \  
--name hello-rm9999 \  
--html \  
--sku F1 \  
--logs
```

Altere para sua região

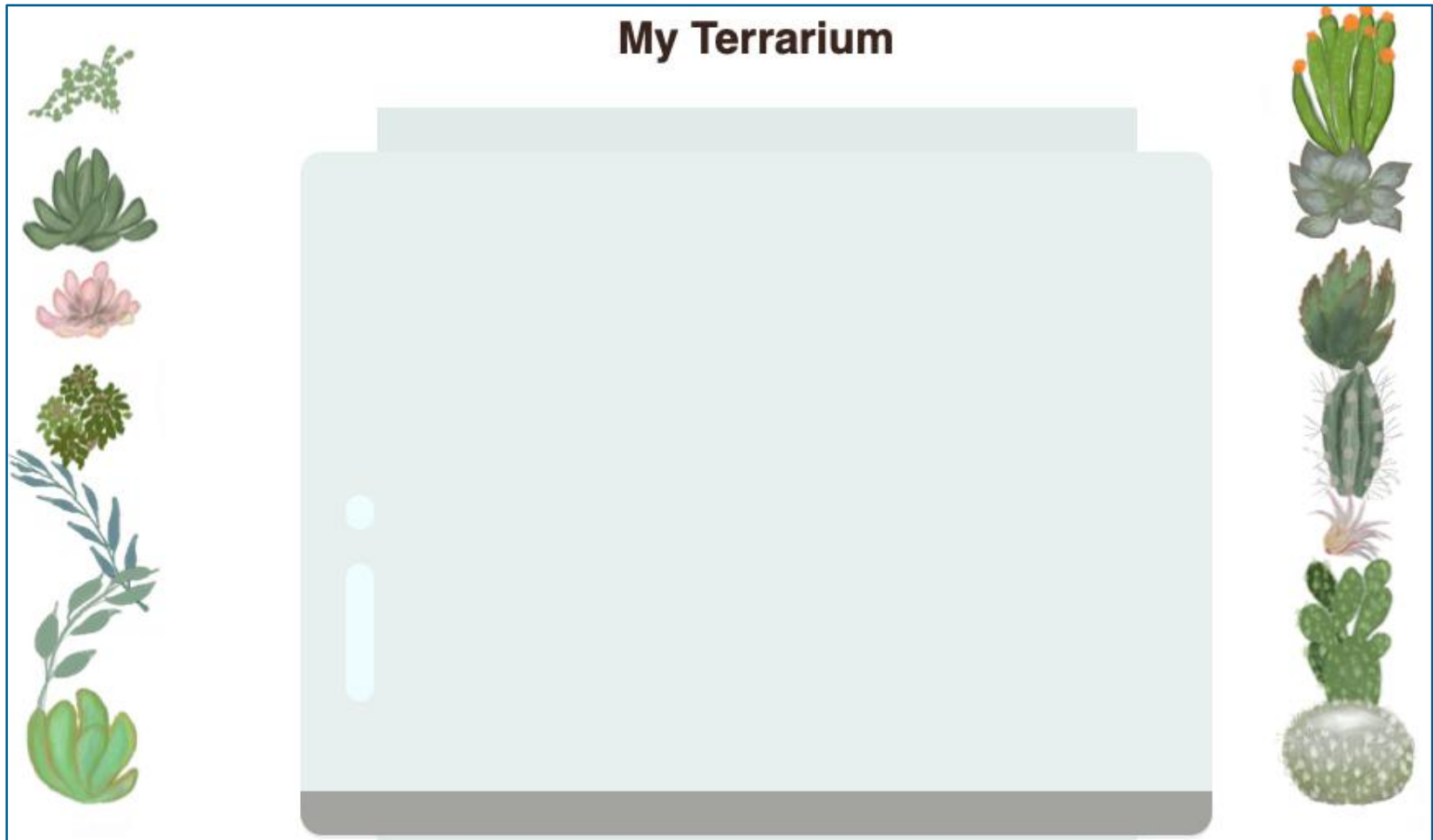
Altere para seu RM



Reinicie seu Web App

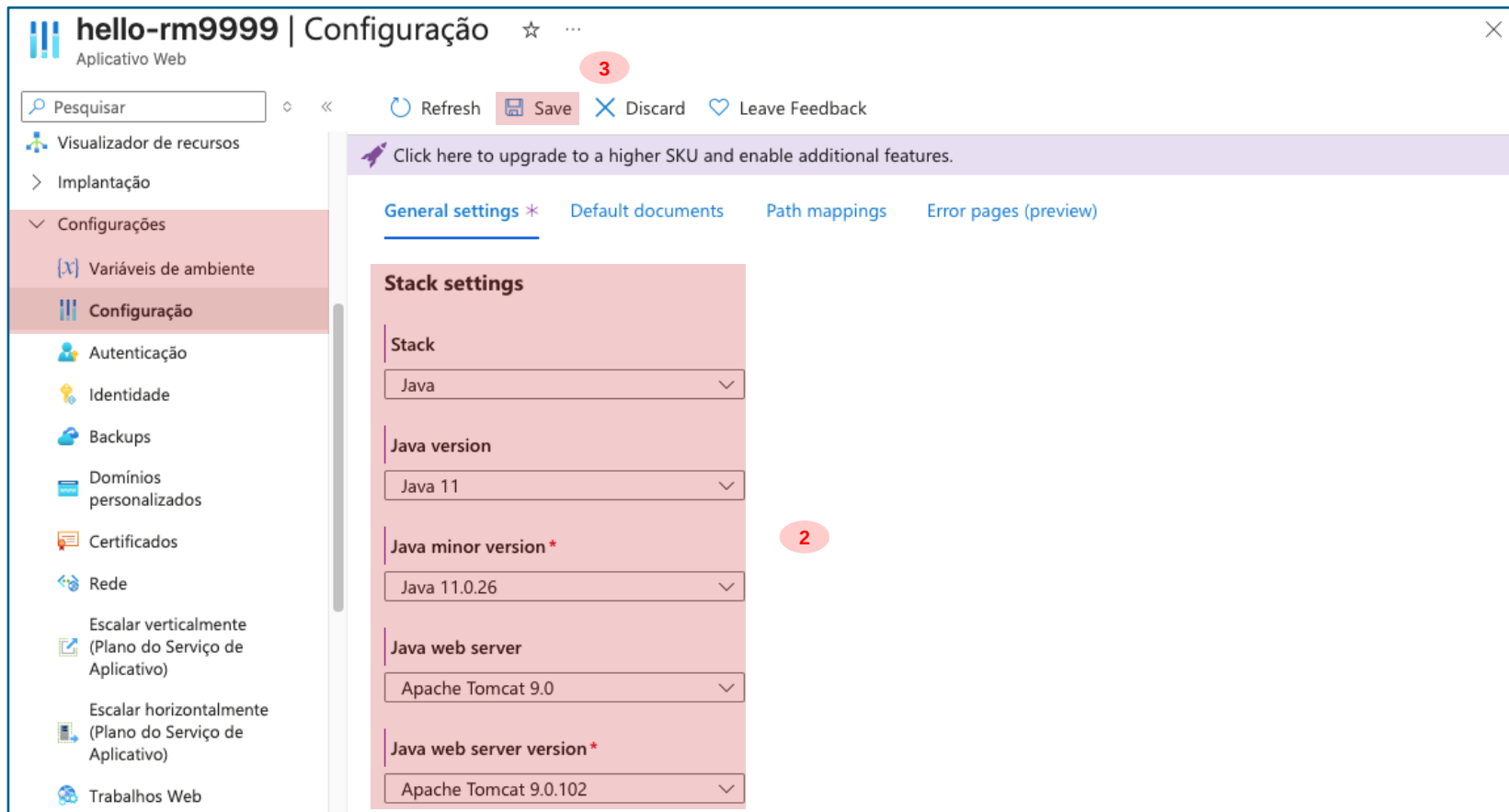
Criar um Serviço de Aplicativo no Azure

Acesse a página estática



Criar um Serviço de Aplicativo no Azure – DEMO

Vamos alterar a infra do Web App para abrigar agora um **arquivo .war** para Deploy



Em poucos minutos temos um ambiente completamente diferente

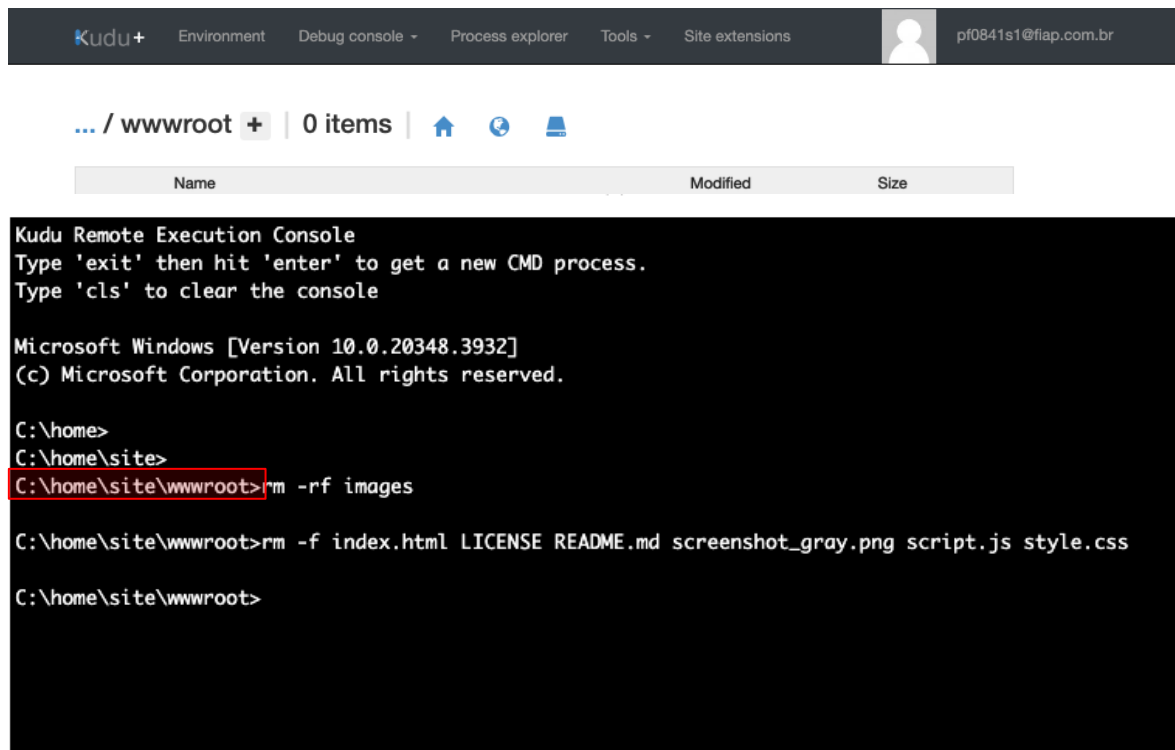
Criar um Serviço de Aplicativo no Azure – DEMO

Novamente na **Ferramenta Kudo Services** vamos eliminar todos os arquivos e diretórios atuais (**\home\site\wwwroot**)

```
rm -rf assets
```

```
rm -rf images
```

```
rm -f index.html index.js index2.html LICENSE README.md screenshot_gray.png script.js style.css
```



The screenshot shows the Kudu Services web interface. At the top, there's a navigation bar with links for Environment, Debug console, Process explorer, Tools, and Site extensions. The user is logged in as pf0841s1@fiap.com.br. Below the navigation bar, the file explorer shows the current directory as /wwwroot with 0 items. Below the file explorer, the Kudu Remote Execution Console is open, displaying a Windows command prompt. The prompt shows the current directory as C:\home\site\wwwroot, and the user has entered the command 'rm -rf images'. The console also shows the output of the command, indicating that the files have been removed.

```
Kudu Remote Execution Console
Type 'exit' then hit 'enter' to get a new CMD process.
Type 'cls' to clear the console

Microsoft Windows [Version 10.0.20348.3932]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

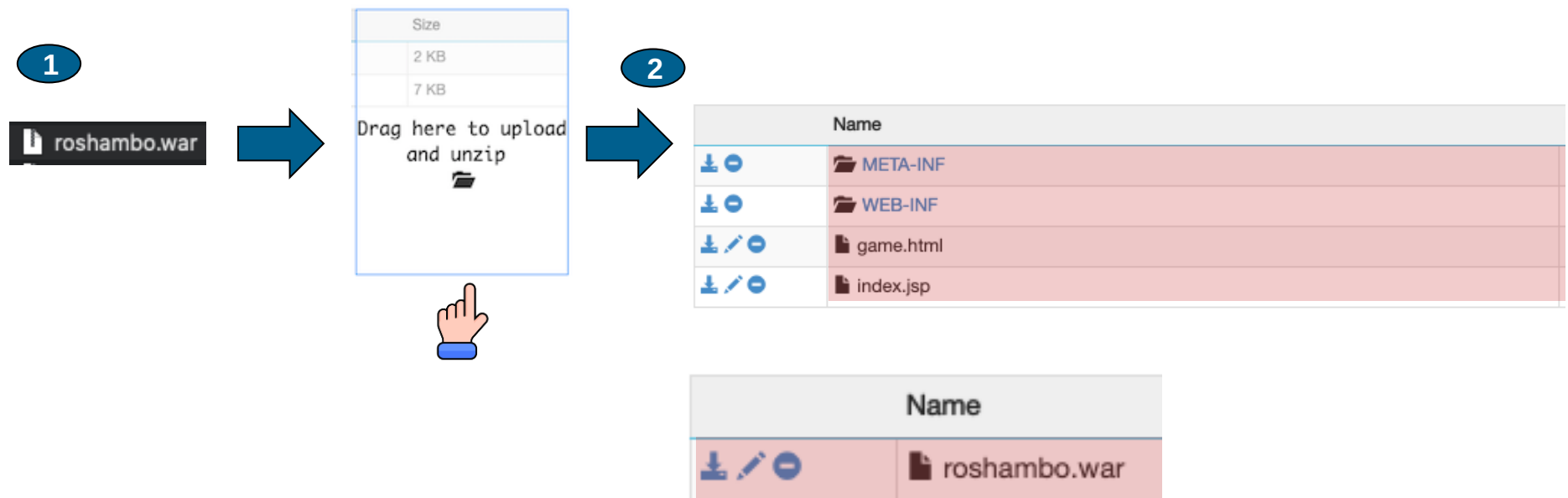
C:\home>
C:\home\site>
C:\home\site\wwwroot>rm -rf images

C:\home\site\wwwroot>rm -f index.html LICENSE README.md screenshot_gray.png script.js style.css

C:\home\site\wwwroot>
```

Criar um Serviço de Aplicativo no Azure – DEMO

Clique e arraste o arquivo **roshambo.war** disponibilizado pelo professor para esse diretório



Reinicie seu Web App

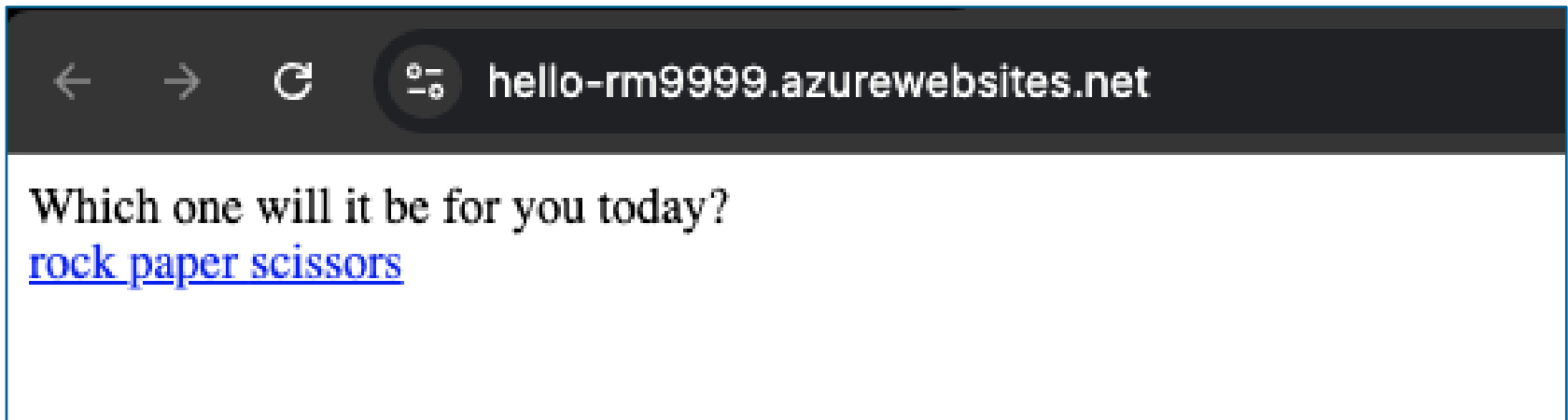


Reiniciar

Criar um Serviço de Aplicativo no Azure – DEMO

URL da Aplicação

<https://hello-rm9999.azurewebsites.net/>



Criar um Serviço de Aplicativo no Azure – DEMO

Mas... existe a possibilidade de realizar essas ações via CLI também? Ou somente no drag and drop? 🤔

Sim, você consegue realizar a implantação de suas páginas e Apps através do commando **az webapp deploy**

Vamos realizar o Deploy novamente do **roshambo.war**, porém agora através de comando do CLI

1) Delete o .war atual pelo Kudo Service, 2) entre em seu diretório HOME e suba o arquivo .WAR para a Cloud Shell

**az webapp deploy **

**--resource-group rg-sites **

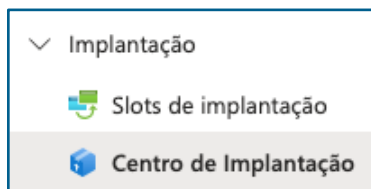
**--name hello-rm9999 **

**--src-path ./roshambo.war **

--type war

Altere para seu RM

Diretório atual



Após executar o comando verifique em Centro de Implantação os logs

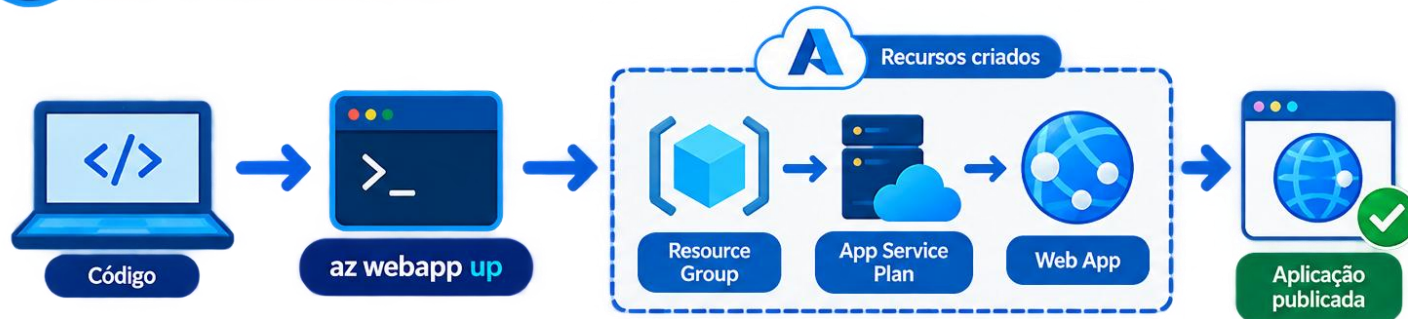
Criar um Serviço de Aplicativo no Azure – DEMO

1

az webapp up



Cria/configura o ambiente e publica a aplicação.

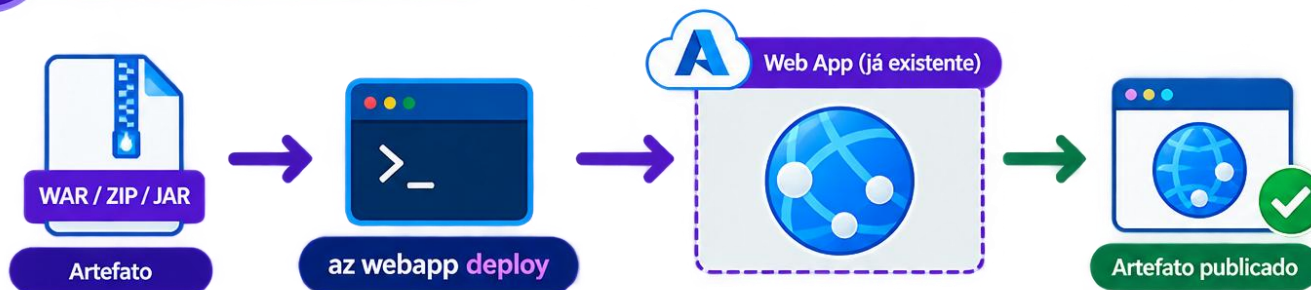


2

az webapp deploy



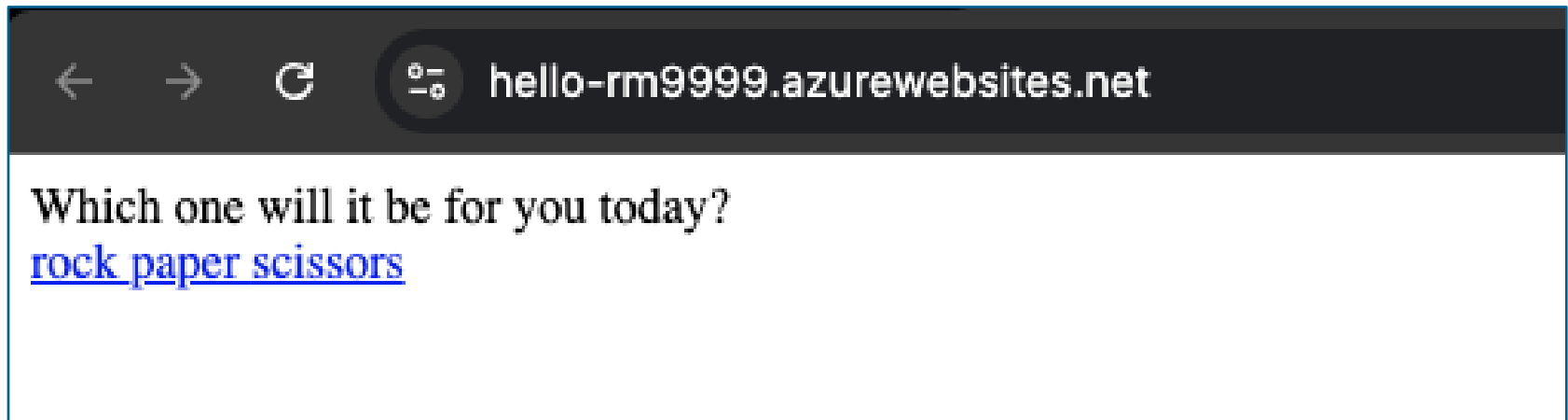
Publica um artefato em um Web App que já existe.



Criar um Serviço de Aplicativo no Azure – DEMO

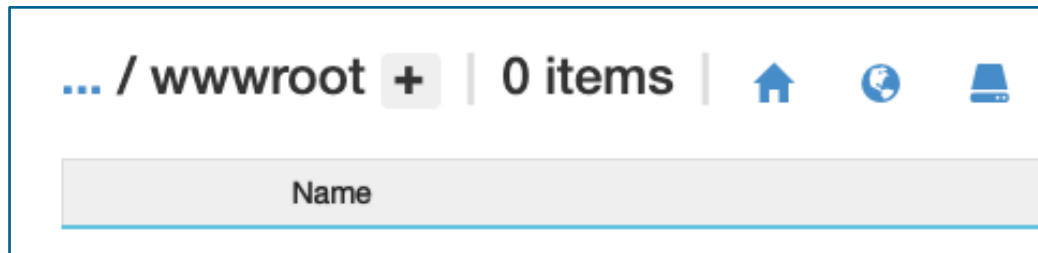
URL da Aplicação

<https://hello-rm9999.azurewebsites.net/>



Criar um Serviço de Aplicativo no Azure – JAR

Limpe o diretório /home/site/wwwroot



No diretório HOME da Cloud Shell

git clone <https://github.com/profjoaomenk/spring-jar-petclinic.git>

01) Entre na pasta do Projeto

`cd spring-jar-petclinic`

02) Compile seu Projeto

`mvn clean package`

03) Entre na pasta target

`cd target`

Criar um Serviço de Aplicativo no Azure – JAR

Altere as propriedades do Serviço de Aplicativo para executar um JAR

The screenshot shows the Azure Portal interface for configuring an Azure App Service. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: Implantação, Configurações, Variáveis de ambiente, Configuração, Autenticação, Identidade, Backups, Domínios personalizados, Certificados, Rede, Trabalhos Web, MySQL no Aplicativo, and Conector de serviço. The 'Configuração' item is highlighted with a red circle labeled '1'. The main area displays the 'Stack settings' section, which includes the following configuration options:

Property	Value
Stack	Java
Java version	Java 17
Java minor version *	Java 17.0.14
Java web server	Java SE (Embedded Web Server)
Java web server version *	Java SE (Embedded Web Server) (aut...)

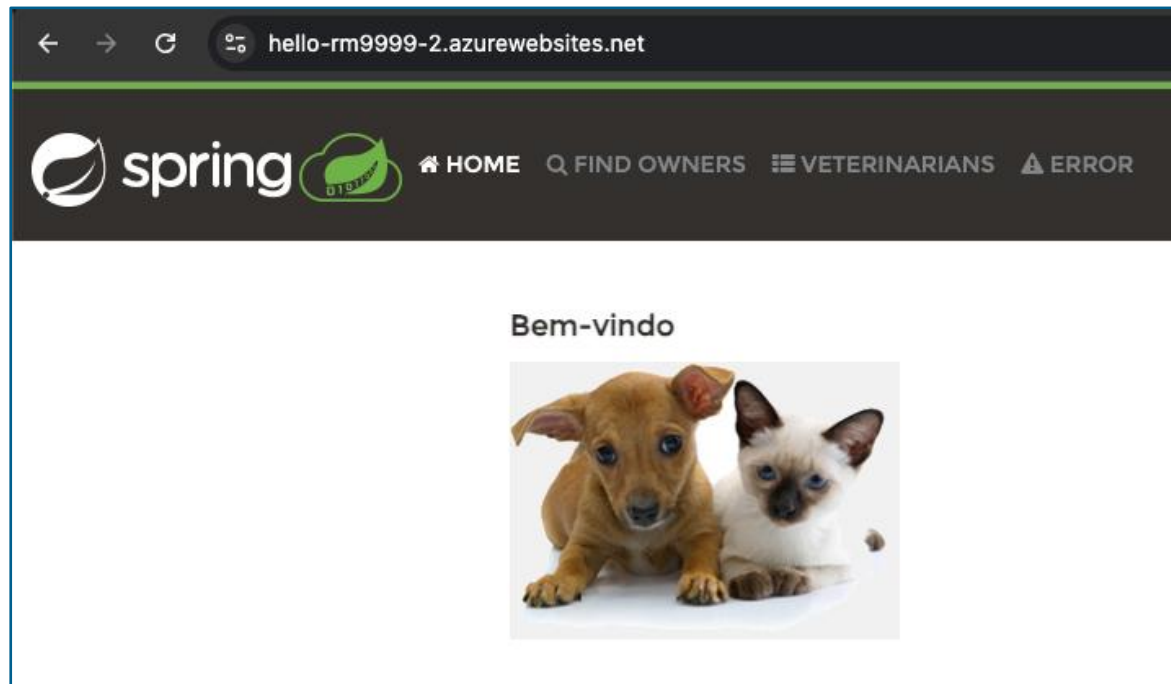
At the top of the main area, there are buttons for Refresh, Save, Discard, and Leave Feedback. A red circle labeled '3' is positioned above the 'Save' button. A red circle labeled '2' is positioned next to the 'Domínios personalizados' item in the sidebar.

Delete todos os arquivos no Kudo Service (se necessário)

Criar um Serviço de Aplicativo no Azure – JAR

Dentro da pasta Target do Projeto, suba o arquivo .JAR para o Serviço de Aplicativo

```
az webapp deploy \  
  --resource-group rg-sites \  
  --name hello-rm9999 \  
  --src-path ./spring-petclinic-3.3.0-SNAPSHOT.jar \  
  --type jar
```



Gerenciar pelo Celular, Tablet etc



FIAP

Baixe e instale o aplicativo do Microsoft Azure na **App Store** ou **Google Play**



Microsoft Azure 4+

Azure – anytime, anywhere

Microsoft Corporation

★★★★★ 4.8, 1.1K Ratings

Free



Microsoft Azure

Microsoft Corporation Corporativo



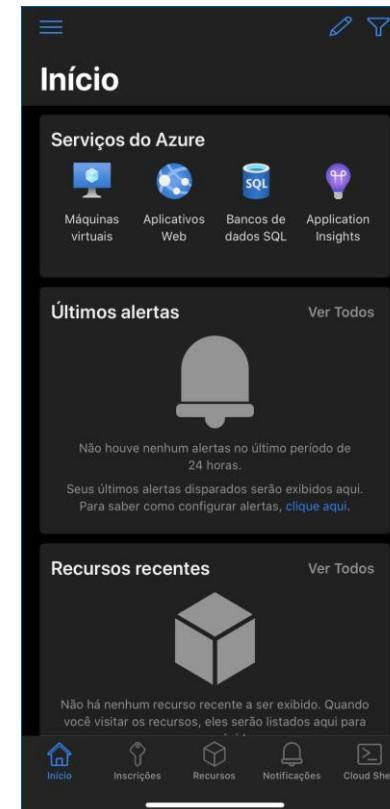
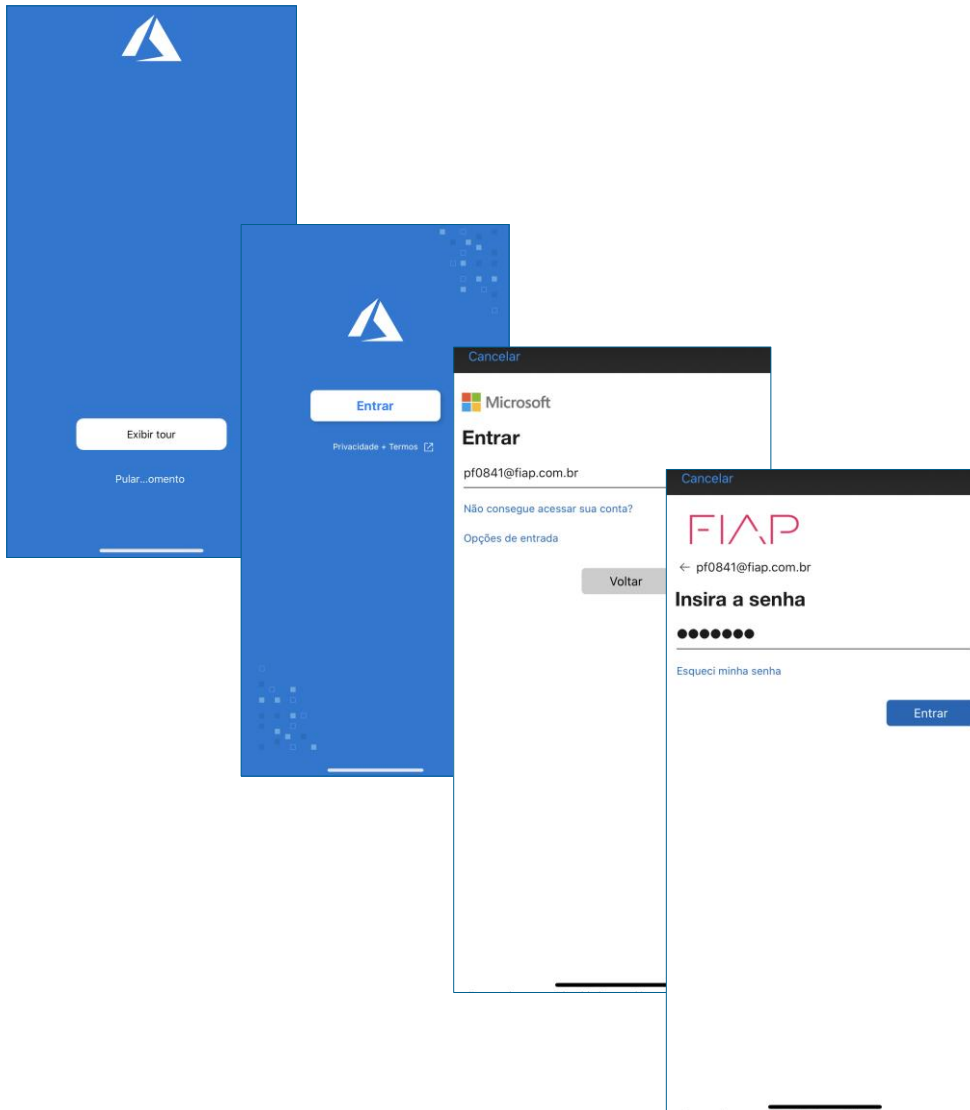
★★★★★ 3.161



Adicionar à lista de desejos

Instalar

Gerenciar pelo Celular, Tablet etc



Gerenciar pelo Celular, Tablet etc



FIAP

**meuprimeirowebapp-rm9999**
Aplicativo Web do Serviço de Aplicativo
Em execução

Alertas (1) [Ver Todos](#)

 Warning 404 sáb 01:57

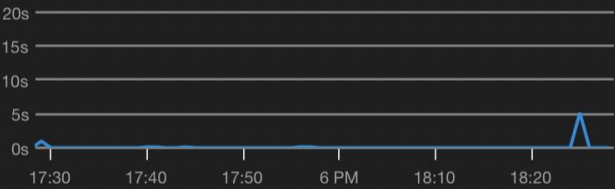
Log de atividades [Ver Todos](#)

 1 Informação

Métrica [Ver Todos](#)

Tempo de Resposta

— Response Time



Integridade do recurso

 Desconhecido [>](#)

Propriedades [Ver Todos](#)

 Assinatura
Azure para Estudantes [>](#)

Propriedades [Ver Todos](#)

 Assinatura
Azure para Estudantes [>](#)

 Grupo de recursos
rg-mkt-dev-001 [>](#)

Local
Brazil South

URL
meuprimeirowebapp-rm9999.azurewebsites.net

 Plano
planoServico-mkt [>](#)

Gerenciamento

 IAM (Controle de Acesso) [>](#)

 Parar

 Reiniciar

 Procurar

az group delete --name **rg-sites** --yes --no-wait



Copyright © 2026 Prof. João Menk

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor)